

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 1.1
CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TRẠM WINDOWS**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT107 Nguyễn Đức Hải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	5
1.1 Mục đích.....	5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết	5
1.2.1 Phần mềm ảo hóa VMWare Workstation	5
1.2.2 Hệ điều hành Windows	5
1.2.3 Các phần mềm diệt Virus, phần mềm chống gián điệp, phần mềm cứu hộ.....	7
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	9
2.1 Chuẩn bị môi trường	9
2.2 Các bước thực hiện.....	9
2.2.1 Cài đặt Windows	9
2.2.2 Cài đặt phần mềm diệt virus.....	9
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	16

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 - Kiến trúc cơ bản của hệ điều hành Windows.....	6
Hình 2 – Cài đặt Windows và đổi tên máy trạm	9
Hình 3 – Giao diện sau khi cài đặt thành công.....	9
Hình 4 – Sử dụng phần mềm lần đầu	10
Hình 5 – Giao diện phần mềm Spybot S&D sau khi cài đặt thành công	10
Hình 6 – Giao diện sau khi hoàn thành quét lần đầu.....	11
Hình 7 – Kết quả sau khi quét lần đầu	11
Hình 8 – Giao diện phần mềm Malwarebytes Anti-Malware sau khi cài đặt thành công	12
Hình 9 – Kết quả sau khi quét lần đầu	12
Hình 10 – Load file KRD iso vào máy trạm ảo	13
Hình 11 – Giao diện phần mềm cứu hộ KRD	13
Hình 12 – File mã độc trong ổ C máy trạm.....	14
Hình 13 – Phát hiện file mã độc	14
Hình 14 – Kết thúc quá trình quét và xóa thành công file mã độc.....	15
Hình 15 – File mã độc đã được xóa trên máy trạm	15

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa
DOS	Disk Operating System	Hệ điều hành chạy đĩa
AVG	Anti-Virus Guard	Phần mềm diệt virus
Spybot S&D	Spybot – Search & Destroy	Phần mềm chống phần mềm gián điệp
KRD	Kaspersky Rescue Disk	Phần mềm cứu hộ

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Mục đích của bài thực hành “1.1: Cài đặt hệ điều hành máy trạm Windows” là rèn luyện kỹ năng cài đặt và quản trị hệ điều hành máy trạm Windows cho người dùng với các dịch vụ cơ bản.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Phần mềm ảo hóa VMWare Workstation

VMware Workstation là một chương trình cho phép bạn chạy một máy ảo trên máy tính vật lý. Máy ảo này sẽ chạy độc lập.

Máy ảo là môi trường khá lý tưởng để bạn chạy thử các hệ điều hành mới như Linux, truy cập các trang web có độ tin cậy thấp, kiểm tra ảnh hưởng của virus máy tính....

Quản lý và điều khiển hiệu quả máy ảo VMware Workstation cũng như máy chủ vật lý đơn giản nhờ vào kết nối VMware vSphere, ESXi.

1.2.2 Hệ điều hành Windows

1.2.2.1 Lịch sử phát triển

Phiên bản Windows đầu tiên được nghiên cứu từ năm 1981 như một bản mở rộng của nền tảng MS-DOS nhằm cạnh tranh với hệ điều hành của đối thủ Apple và được Microsoft ra mắt vào năm 1985, là hệ điều hành đầu tiên có giao diện đồ họa của hãng này, với tên gọi Windows 1.0.

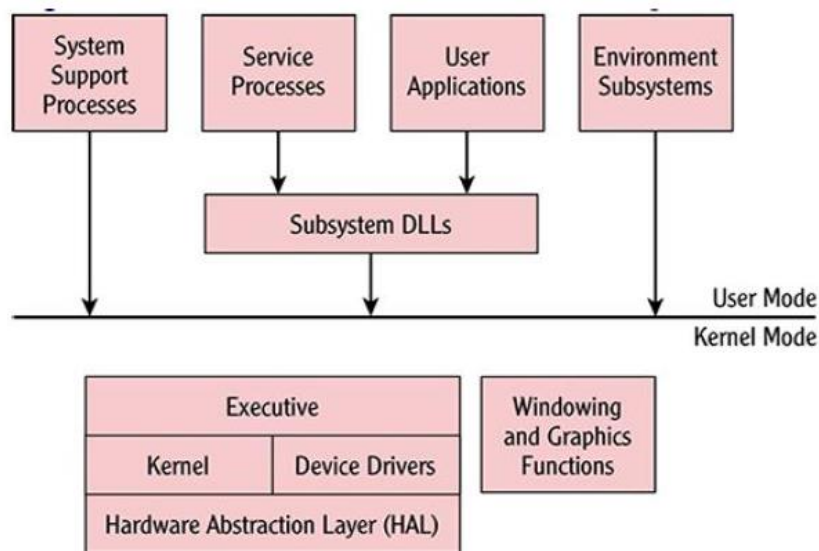
Từ đó, Windows đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đổi mới và ra mắt nhiều phiên bản khác nhau như Windows 95, Windows XP, Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Trong số đó, Windows XP là phiên bản thành công nhất của Microsoft, với hơn 500 triệu bản được bán ra từ năm 2001 đến khi ngừng hỗ trợ vào năm 2014. Trong khi đó, phiên bản Windows 8 được cho là phiên bản thất bại nhất của Microsoft, vì gây ra nhiều tranh cãi về thiết kế giao diện và khả năng tương thích phần mềm.

Hiện nay, phiên bản mới nhất là Windows 11, được phát hành vào năm 2021. Windows 11 mang đến nhiều tính năng mới và cải tiến về giao diện người dùng, được đánh giá là một bước tiến mới trong sự phát triển của hệ điều hành Windows.

1.2.2.2 Kiến trúc của hệ điều hành

Kiến trúc của hệ điều hành Windows hiện thời dựa trên kiến trúc Windows NT. Về cơ bản, kiến trúc này được chia thành hai lớp tương ứng với hai chế độ hoạt động: chế độ nhân và chế độ người dùng.



Hình 1 - Kiến trúc cơ bản của hệ điều hành Windows

- Chế độ nhân (Kernel mode): các thao tác ở chế độ nhân được thực thi ở cấp độ thấp nhất hay chế độ đặc quyền. Chế độ nhân dành cho nhân của hệ điều hành và các chương trình mức thấp khác hoạt động.
- Chế độ người dùng (User mode): Các thao tác ở chế độ người dùng được thực thi ở cấp độ cao nhất hay chế độ không đặc quyền. Chế độ người dùng dành cho các ứng dụng như Word, Excel và các hệ thống con hoạt động.

1.2.2.3 Giao diện của Windows

Hệ điều hành Windows có ba cách giao tiếp chính giúp làm việc với các ứng dụng và thực hiện các công việc quản trị.

- Giao diện đồ họa GUI

Giao diện người dùng đồ họa trong Windows bao gồm các cửa sổ, nút bấm, hộp văn bản và các phần tử định hướng khác. Phần quan trọng trong GUI đó là màn hình làm việc (desktop). Đây là nơi chứa các biểu tượng các chương trình người dùng hay hệ thống hoặc các chương trình tiện ích.

- Giao diện dòng lệnh

Giao diện này là giao diện xưa nhất của Microsoft đó chính là dòng lệnh DOS. Thông qua giao diện này người dùng có thể thực thi các thao tác cấu hình cho hệ điều hành hay chạy các chương trình DOS cũ thông qua chương trình cmd.exe.

- Giao diện PowerShell

Đây là giao diện dòng lệnh mới của Windows và là môi trường nên dùng cho các tác vụ quản trị. Một trong những tính năng quan trọng của PowerShell là khả năng lập trình đơn giản (scripting). Với các hàm lô-gíc và các biến, người quản trị có thể tự động hóa các tác vụ thuận tiện hơn rất nhiều so với giao diện DOS cũ.

1.2.2.4 Đặc trưng

- Giao diện thân thiện, đơn giản.
- Chế độ đa nhiệm.
- Có một hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với các biểu tượng kết hợp giữa đồ họa và văn bản giải thích.
- Cung cấp nhiều công cụ xử lý đồ họa và đa phương tiện (Multimedia).
- Đảm bảo khai thác có hiệu quả nhiều loại dữ liệu khác nhau như âm thanh, hình ảnh.
- Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng.

1.2.3 Các phần mềm diệt Virus, phần mềm chống gián điệp, phần mềm cứu hộ

1.2.3.1 Phần mềm diệt virus: AVG AntiVirus.

AVG AntiVirus là một phần mềm diệt virus được phát triển bởi AVG Technologies, một công ty con của Avast Software.

AVG Antivirus là một chương trình miễn phí cho cả người dùng PC và Mac, nhằm bảo vệ người dùng khỏi một số mối đe dọa đối với hệ thống.

Chương trình chống vi-rút cung cấp bảo vệ toàn diện chống lại phần mềm độc hại và máy tính vi-rút, giúp điều hướng web dễ dàng và không phải lo lắng.

Với các bản cập nhật liên tục và tính năng bảo vệ chống vi-rút mới được bổ sung vào phần mềm, AVG Antivirus thực sự phục vụ một mục đích quan trọng cho người dùng ngày nay.

1.2.3.2 Phần mềm chống phần mềm gián điệp Spybot S&D (Spybot – Search & Destroy)

Các chương trình phần mềm gián điệp là loại virus được thiết kế để thu thập thông tin cá nhân như mật khẩu, tên người dùng, chi tiết thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, tài khoản email, v.v... của nạn nhân.

Việc phát hiện các chương trình này là vô cùng khó khăn, do chúng bí mật chạy trong nền và thu thập dữ liệu mà không có bất kỳ sự đồng ý nào.

SpyBot - Search & Destroy là một công cụ chống phần mềm gián điệp, có thể được sử dụng để phát hiện và loại bỏ phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại và các mối đe dọa độc hại khác. Chương trình này sẽ quét ổ cứng để xác định những phần mềm do thám hoặc những module phần mềm chuyên làm hiển thị các mục quảng cáo hoặc gửi thông tin từ máy của bạn về cho chủ của nó.

Nếu tìm được những đối tượng này, Spybot Search and Destroy sẽ gỡ bỏ và thay thế chúng bằng những adware giả, trống rỗng, vì thông thường, phần mềm chủ của chúng vẫn sẽ hoạt động sau khi adware đã bị gỡ đi.

1.2.3.3 Phần mềm chống các phần mềm độc hại: Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes là một phần mềm chống lại tất cả các mối đe dọa từ những loại virus, mã độc tinh vi được phát triển bởi Malwarebytes Corporation.

Các tính năng của Malwarebytes bao gồm cả diệt virus và phát hiện, ngăn chặn các mã độc, virus theo dõi, malware, trojan, worm để tránh gián điệp, đánh cắp thông tin hay khóa file trái phép.

1.2.3.4 Phần mềm cứu hộ: Kaspersky Rescue Disk (KRD)

Kaspersky Rescue Disk là một bộ phần mềm với các công cụ như chương trình chống vi-rút có khả năng khởi động miễn phí, trình duyệt web và trình chỉnh sửa Windows Registry.

Trình quét virus cho phép bạn quét bất kỳ tệp hoặc thư mục nào trên máy tính mà không yêu cầu bạn quét toàn bộ ổ cứng, đây là một tính năng rất hữu ích.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

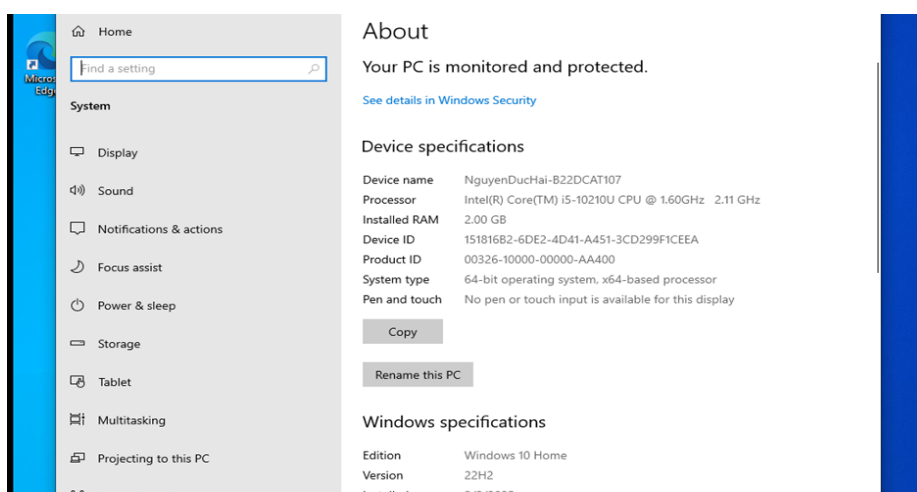
- File cài đặt Windows 7/8/10/11 định dạng iso.
- Phần mềm ảo hóa: VMWare Workstation.

2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Cài đặt Windows

Khởi động chương trình máy ảo, cài đặt Windows 10 từ file iso đã chuẩn bị.

Trong mục “System Properties” đổi tên máy trạm Windows thành “họ tên SV_mã SV”.

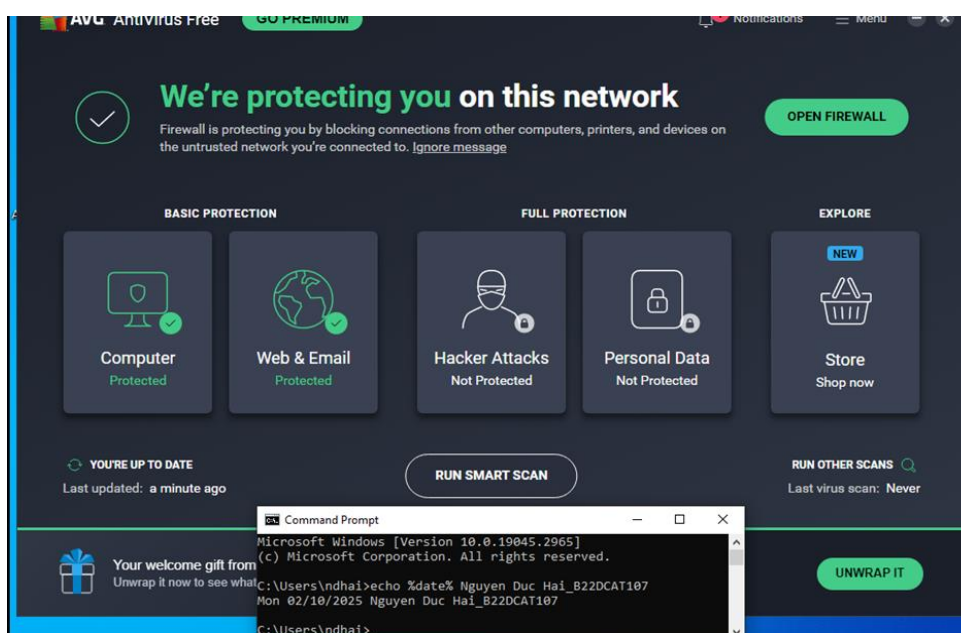


Hình 2 – Cài đặt Windows và đổi tên máy trạm

2.2.2 Cài đặt phần mềm diệt virus

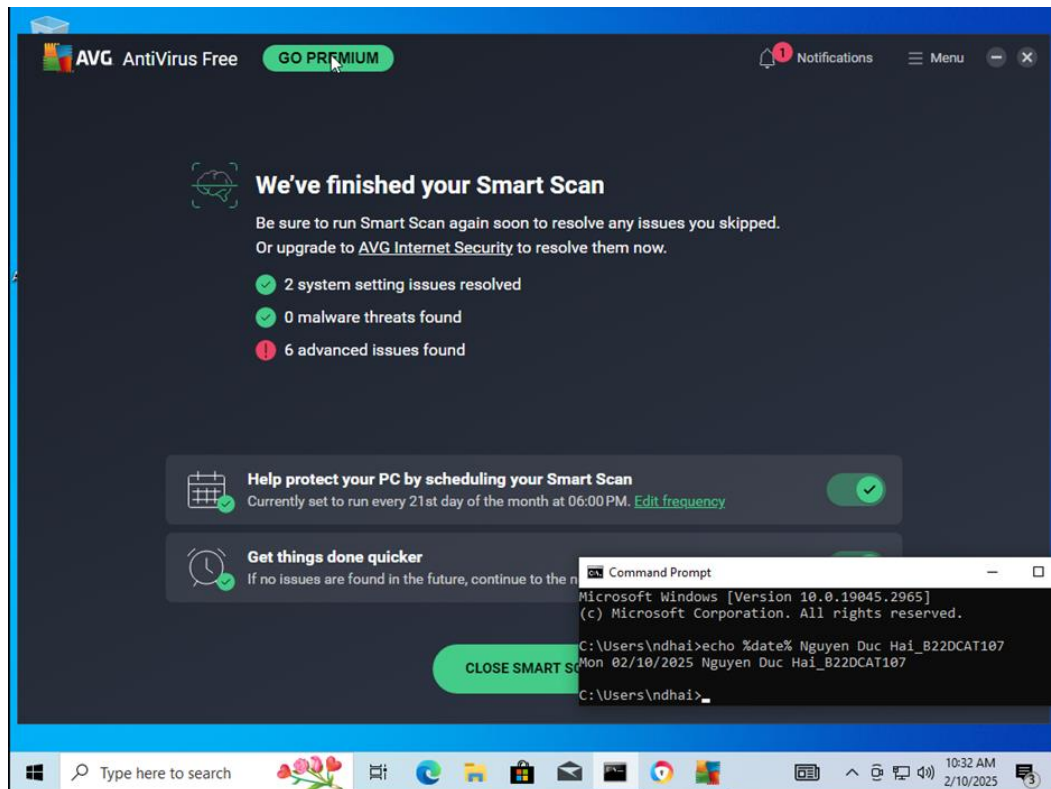
2.2.2.1 Phần mềm diệt virus: AVG AntiVirus

Cài đặt phần mềm diệt virus: AVG AntiVirus.



Hình 3 – Giao diện sau khi cài đặt thành công

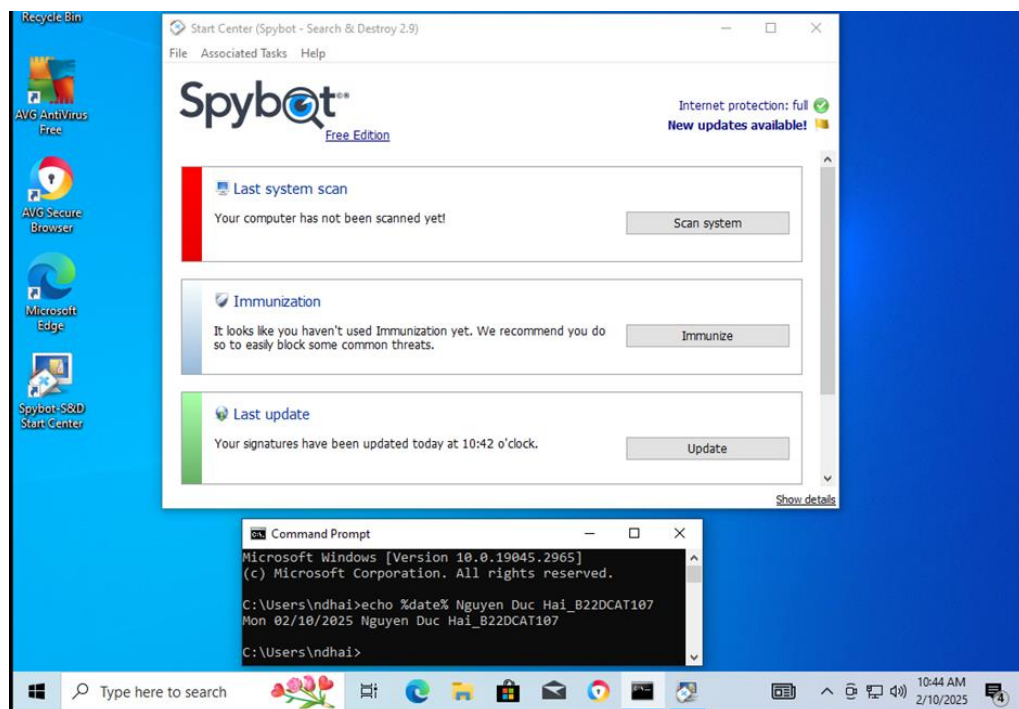
Sử dụng phần mềm lần đầu.



Hình 4 – Sử dụng phần mềm lần đầu

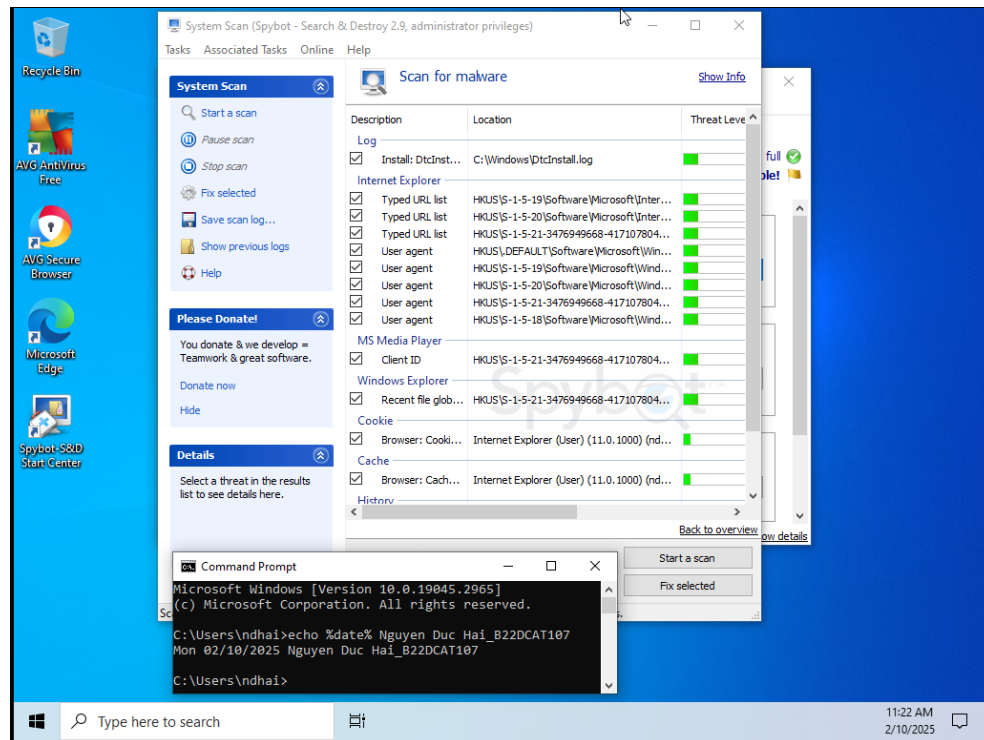
2.2.2.2 Phần mềm chống phần mềm gián điệp Spybot S&D (Spybot – Search & Destroy)

Cài đặt phần mềm chống phần mềm gián điệp Spybot S&D (Spybot – Search & Destroy).



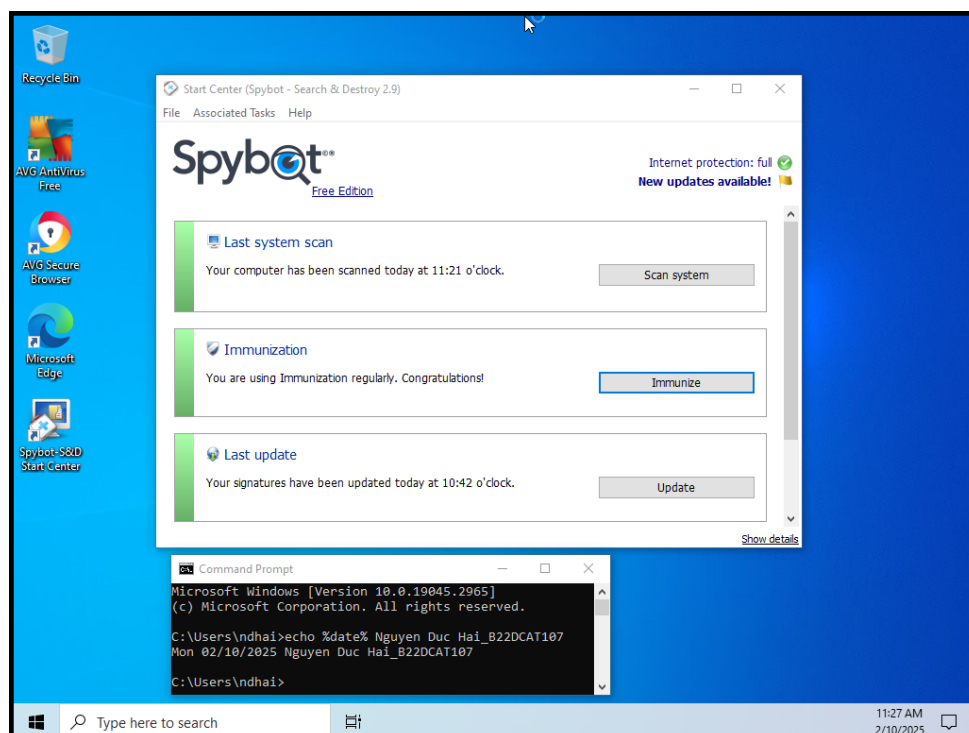
Hình 5 – Giao diện phần mềm Spybot S&D sau khi cài đặt thành công

Sử dụng phần mềm lần đầu:



Hình 6 – Giao diện sau khi hoàn thành quét lần đầu

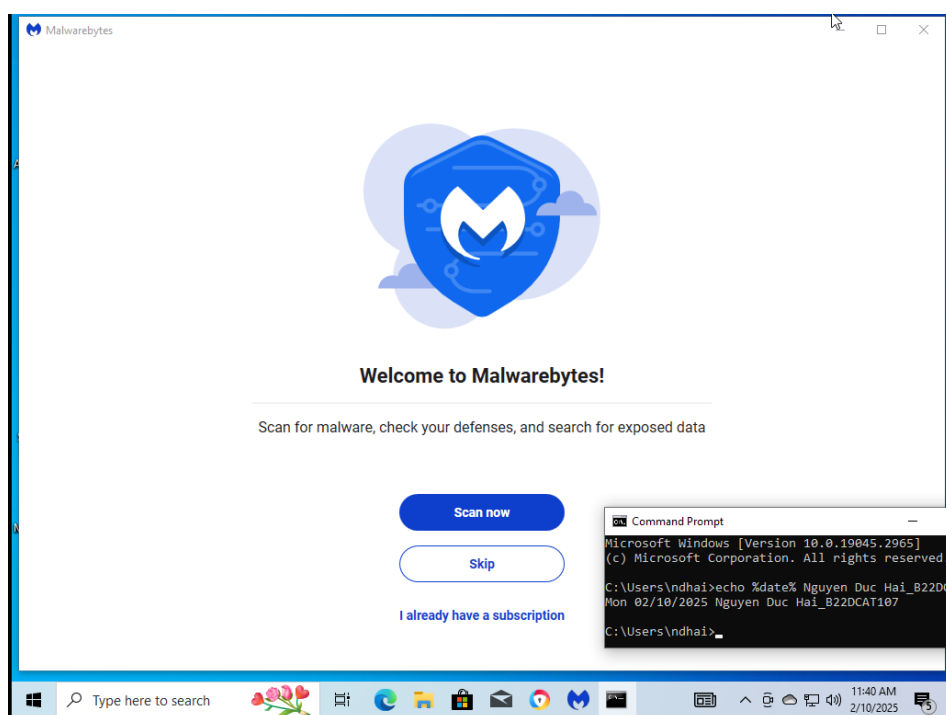
Kết quả sau khi quét:



Hình 7 – Kết quả sau khi quét lần đầu

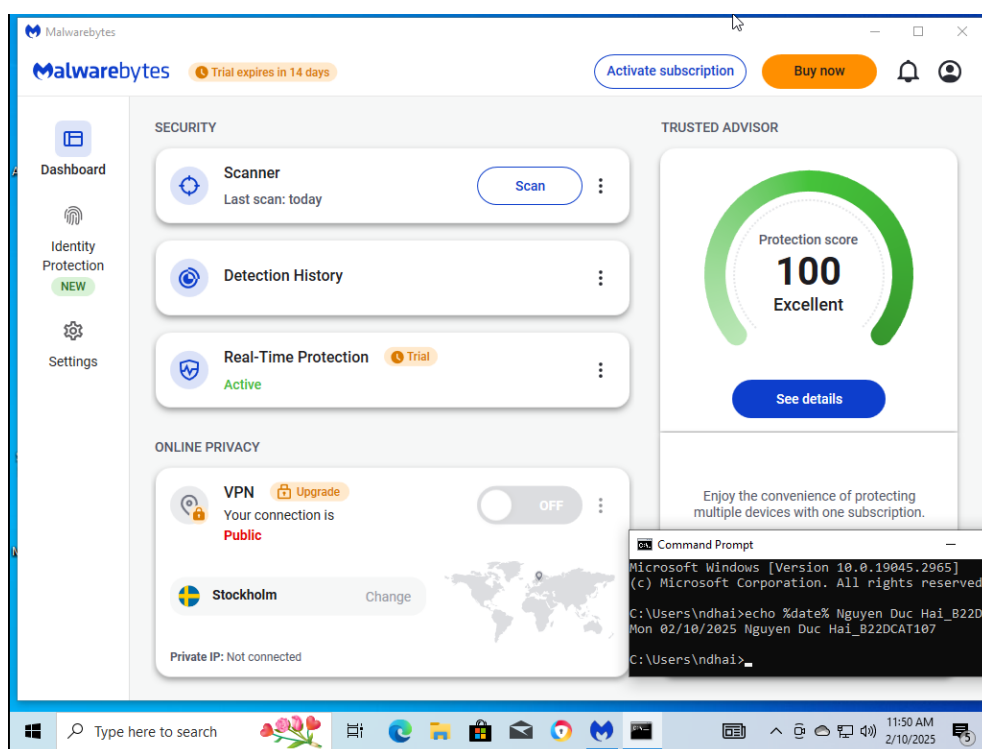
2.2.2.3 Phần mềm chống các phần mềm độc hại: Malwarebytes Anti-Malware

Cài đặt phần mềm chống các phần mềm độc hại: Malwarebytes Anti-Malware.



Hình 8 – Giao diện phần mềm Malwarebytes Anti-Malware sau khi cài đặt thành công

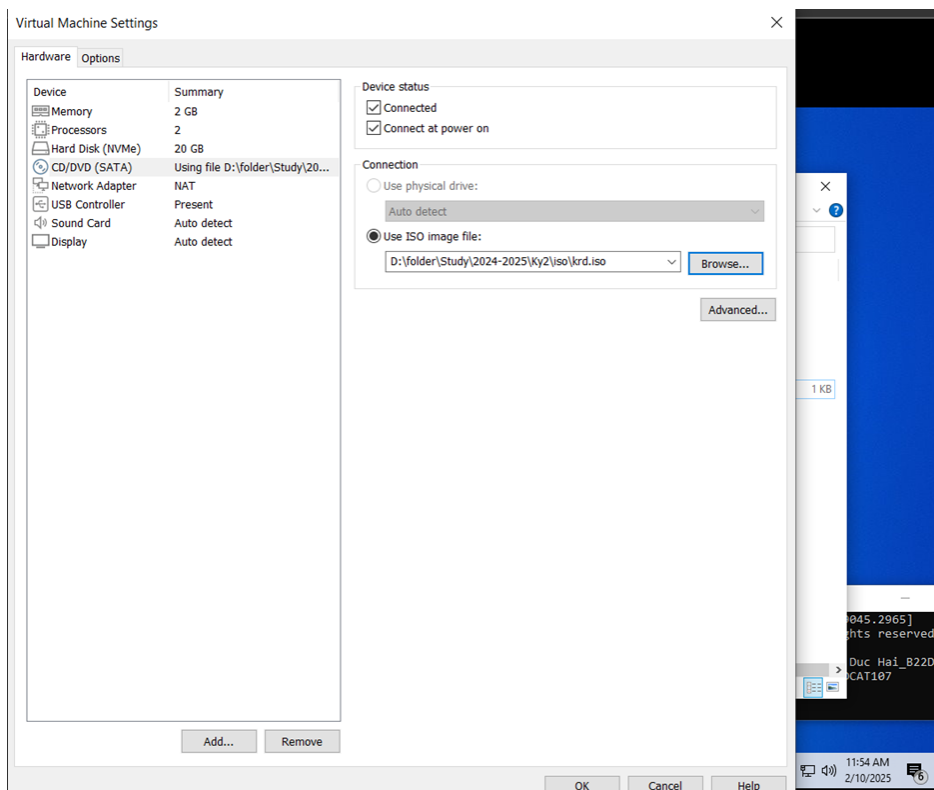
Sử dụng phần mềm lần đầu:



Hình 9 – Kết quả sau khi quét lần đầu

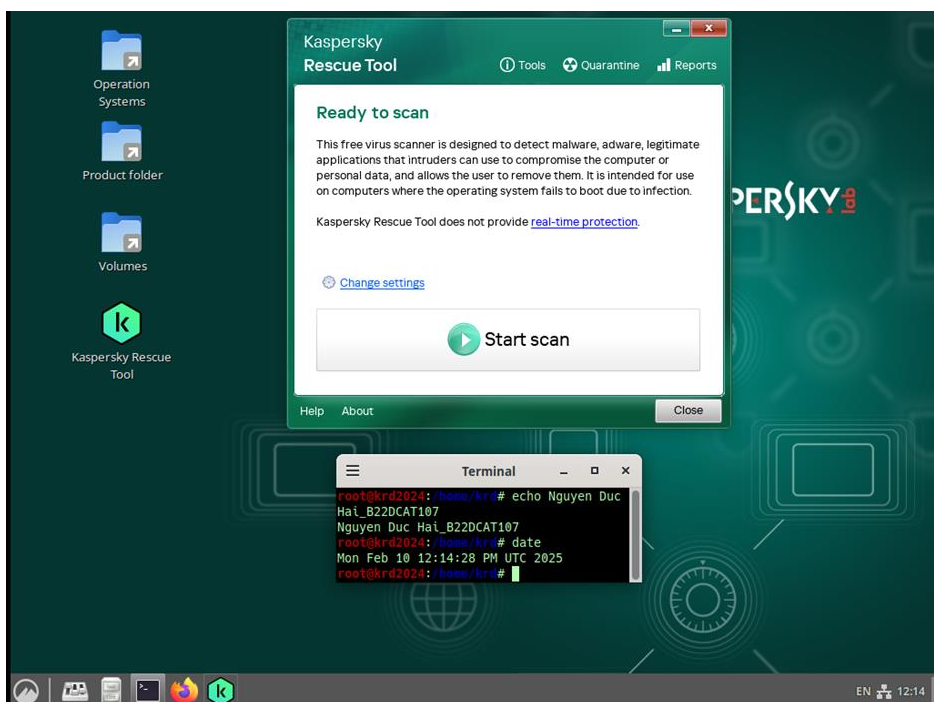
2.2.2.4 Phần mềm cứu hộ: Kaspersky Rescue Disk (KRD)

Cài đặt phần mềm KRD bằng cách load file iso vào trong mục CD/DVD của máy trạm ảo để có thể khởi động máy trạm ảo dùng đĩa KRD.



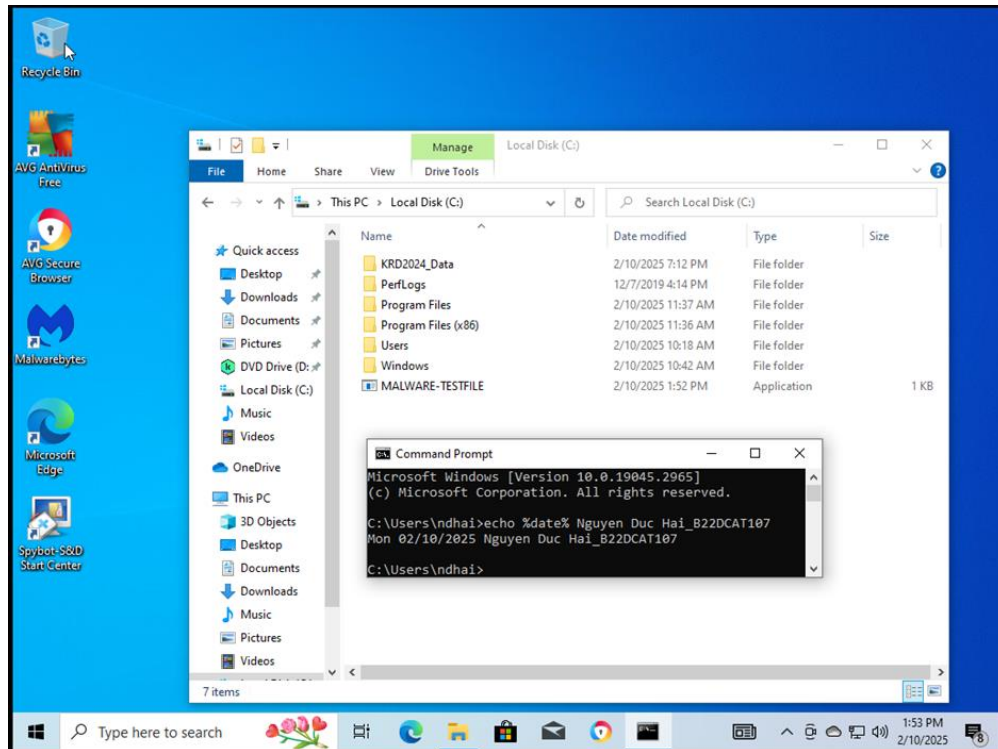
Hình 10 – Load file KRD iso vào máy trạm ảo

Giao diện phần mềm cứu hộ Kaspersky Rescue Disk (KRD).



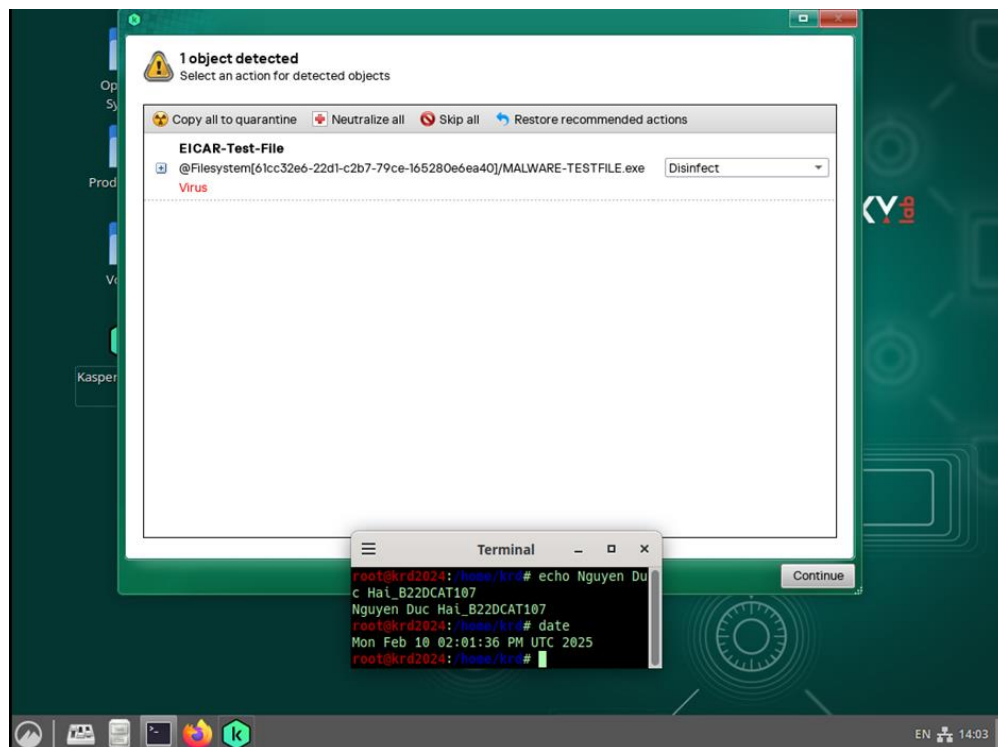
Hình 11 – Giao diện phần mềm cứu hộ KRD

Lưu file mã độc vào ổ C của máy trạm.



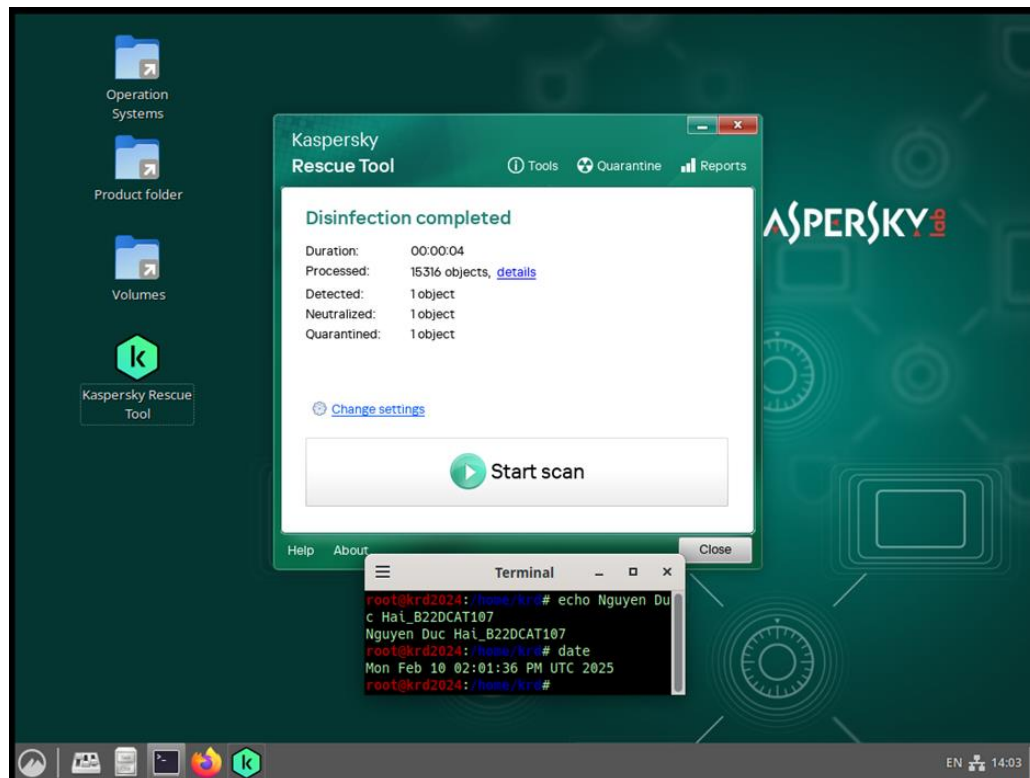
Hình 12 – File mã độc trong ổ C máy trạm

Chạy Kaspersky Rescue Tool quét tất cả các thư mục để tìm ra file mã độc và thực hiện xóa nó.



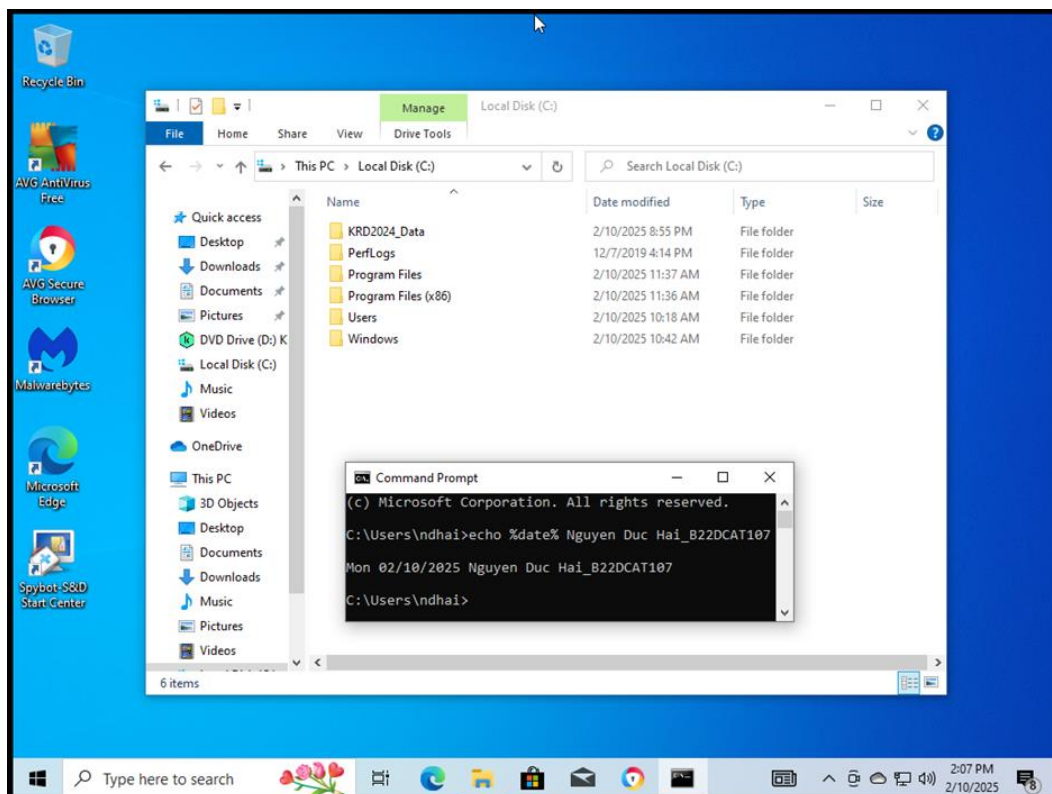
Hình 13 – Phát hiện file mã độc

Kết quả sau khi quá trình quét kết thúc.



Hình 14 – Kết thúc quá trình quét và xóa thành công file mã độc

Kiểm tra lại trên máy trạm.



Hình 15 – File mã độc đã được xóa trên máy trạm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3] [Giới thiệu về Rescue Disk](#)
- [4] [Malwarebytes Anti-Malware Là Gì? Cách Sử Dụng Phần Mềm](#)
- [5] [SpyBot Search & Destroy - Công cụ chống phần mềm gián điệp miễn phí và hiệu quả](#)
- [6] [Đánh giá AVG AntiVirus Free: Nhanh chóng, gọn nhẹ và dễ sử dụng](#)